
Allan Mateus Arruda de Souza e Lara Andrade Carvalho

[allan.arruda | lara.carvalho] @sga.pucminas.br

Documento de Visão para o Sistema Simulação de Rede Distribuída para Inferência de IA com Avaliação de Confiabilidade baseada em Reputação

10 de março de 2026

Proposta dos alunos Allan Mateus Arruda De Souza e Lara Andrade Carvalho ao curso de Engenharia de Software como projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo do professor Danilo Maia e Leonardo Vilela Cardoso

OBJETIVOS

O sistema proposto consiste em um simulador de rede distribuída para execução de tarefas de Inteligência Artificial, no qual os nós da rede serão representados por ambientes isolados executados por meio de containers. O sistema utilizará um mecanismo de reputação e consenso com o objetivo de aumentar a confiabilidade das respostas geradas pelos nós participantes.

O simulador permitirá a criação de diferentes cenários de rede contendo múltiplos nós de processamento, incluindo nós honestos e nós maliciosos, possibilitando a análise do impacto desses diferentes comportamentos no desempenho e na confiabilidade do sistema distribuído.

Cada nó da rede será executado em um container independente utilizando a plataforma Docker, permitindo simular um ambiente distribuído com múltiplos participantes executando tarefas de forma paralela.

O objetivo principal do projeto é permitir a análise de como mecanismos de reputação podem contribuir para o aumento da confiabilidade em sistemas distribuídos, mesmo na presença de participantes que retornam respostas incorretas, inconsistentes ou potencialmente maliciosas.

ESCOPO

O sistema proposto consiste em um simulador de rede distribuída para execução de tarefas de Inteligência Artificial, no qual múltiplos nós simulados processam tarefas e retornam resultados posteriormente avaliados por um mecanismo de consenso.

O simulador permitirá:

- criação de redes contendo múltiplos nós
- definição de diferentes comportamentos para os nós (honestos ou maliciosos)
- distribuição de tarefas entre os nós participantes
- agregação e validação dos resultados retornados
- cálculo e atualização da reputação dos nós
- coleta de métricas de desempenho da rede

O sistema permitirá a simulação de cenários contendo diferentes proporções de nós maliciosos, possibilitando avaliar a robustez do mecanismo de reputação proposto.

Atualmente, grande parte da execução de tarefas de Inteligência Artificial ocorre em infraestruturas centralizadas, como servidores e data centers. O sistema proposto explora uma abordagem alternativa baseada em execução distribuída, na qual diferentes participantes contribuem com poder computacional para execução das tarefas.

Além disso, os nós da rede serão simulados utilizando containers Docker, permitindo representar um ambiente distribuído com múltiplos participantes executando tarefas de forma paralela.

Este projeto diferencia-se por focar na simulação de arquiteturas distribuídas e na avaliação de mecanismos de confiabilidade, em vez da implementação de uma infraestrutura distribuída real em ambiente de produção.

FORA DO ESCOPO

Durante a definição do sistema foram identificados alguns elementos que foram deliberadamente excluídos do escopo do projeto para garantir a viabilidade de desenvolvimento dentro do período do Trabalho de Conclusão de Curso.

Os seguintes elementos **não fazem parte do escopo do sistema**:

- implementação de uma rede P2P real entre computadores distintos
- implementação de blockchain real para armazenamento de reputação
- implementação de criptomoeda ou sistema de tokens
- execução de modelos de Inteligência Artificial de grande porte
- implantação do sistema em ambiente de produção

Dessa forma, o foco do projeto está na simulação da arquitetura distribuída e na avaliação experimental do mecanismo de reputação, e não na construção de uma infraestrutura distribuída completa.

GESTORES, USUÁRIOS E OUTROS INTERESSADOS

Nome	Allan Mateus Arruda De Souza
Qualificação	Estudante/Desenvolvedor

Responsabilidades	Responsável pelo desenvolvimento do projeto ao longo do Trabalho de Conclusão de Curso.
--------------------------	---

Nome	Lara Andrade Carvalho
Qualificação	Estudante/Desenvolvedor
Responsabilidades	Responsável pelo desenvolvimento do projeto ao longo do Trabalho de Conclusão de Curso.

Nome	Leonardo Vilela Cardoso
Qualificação	Orientador de Conteúdo
Responsabilidades	Auxiliar no acompanhamento do planejamento do projeto e fornecer orientações de conteúdo.

Nome	Danilo Maia
Qualificação	Orientador Acadêmico
Responsabilidades	Auxiliar no acompanhamento do planejamento do projeto e fornecer orientações acadêmicas.

Nome	Comunidade acadêmica
Responsabilidades	Utilizar os resultados da pesquisa para compreensão de arquiteturas distribuídas e mecanismos de reputação.

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

1. Avaliar a confiabilidade de redes distribuídas

Existe a necessidade de avaliar como redes distribuídas podem manter a qualidade das respostas produzidas mesmo na presença de nós maliciosos.

2. Simular arquiteturas distribuídas

É necessário um ambiente que permita simular redes distribuídas contendo múltiplos participantes e diferentes comportamentos de nós.

3. Analisar mecanismos de reputação

Existe a necessidade de analisar como sistemas de reputação podem ser utilizados para aumentar a confiabilidade de redes distribuídas.

4. Avaliar impacto de nós maliciosos

O sistema deve permitir testar diferentes cenários com presença de nós maliciosos para avaliar o impacto desses comportamentos na rede.

FUNCIONALIDADES DO PRODUTO

Necessidade: Simular arquiteturas distribuídas	
Funcionalidade	Categoria
1. Criar nós simulados	Crítico
2. Configurar tipos de comportamento dos nós	Crítico
3. Simular comunicação entre nós	Importante

Necessidade: Distribuir tarefas de processamento	
Funcionalidade	Categoria
1. Gerar tarefas para execução	Crítico
2. Distribuir tarefas entre nós da rede	Crítico
3. Receber respostas dos nós	Crítico

Necessidade: Avaliar confiabilidade da rede	
Funcionalidade	Categoria
1. Executar mecanismo de consenso	Crítico
2. Calcular reputação dos nós	Crítico
3. Atualizar reputação após execução de tarefas	Crítico

Necessidade: Avaliar desempenho da rede	
Funcionalidade	Categoria
1. Coletar métricas de desempenho	Importante
2. Gerar relatórios de resultados	Importante

INTERLIGAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS

O sistema desenvolvido não possui dependência direta de outros sistemas externos.

Entretanto, o simulador poderá utilizar bibliotecas de software para:

- geração de tarefas simuladas
- coleta de métricas de desempenho
- execução de algoritmos de consenso

Essas bibliotecas serão utilizadas apenas como suporte interno para o funcionamento do simulador.

RESTRIÇÕES

O desenvolvimento do sistema possui algumas restrições técnicas e acadêmicas:

- O sistema deverá ser implementado utilizando a linguagem de programação Python.
- O simulador utilizará containers Docker para representar os nós da rede distribuída.
- O projeto será executado em ambiente local para fins de simulação.
- O sistema deverá permitir a execução de experimentos com múltiplos cenários de rede.
- O desenvolvimento deverá respeitar o cronograma do Trabalho de Conclusão de Curso.

DOCUMENTAÇÃO

A documentação do sistema incluirá:

- documentação técnica do simulador
- descrição da arquitetura do sistema
- diagramas UML do sistema
- manual de execução do simulador
- documentação dos experimentos realizados

Esses materiais servirão para auxiliar na compreensão da arquitetura do sistema e na reprodução dos experimentos realizados no projeto.